Apunts Física Experimental, Tractament de Dades i Programació

Gerard Cosp Lores

October 18, 2026

Índex

1 Metrologia . . . 3
1.1 Termes Importants . . . 3
1.1.1 Errors . . . 4
1.2 Xifres Significatives . . . 4
2 Càlcul d'Incerteses . . . 4
3 Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d'Unitats . . . 5
3.1 Sistema d'Unitats . . . 5
4 Introducció a l'Anàlisi Dimensional . . . 6
4.1 Factors de Conversió . . . 8
5 Error, Precisió i Càlcul d'Incerteses . . . 9
5.1 Errors . . . 9
5.2 Incerteses . . . 9
5.2.1 Incertesa Estàndard . . . 11
5.2.2 Incertesa Combinada . . . 11
5.2.3 Incertesa Expandida . . . 11
5.3 Model de Mesura . . . 12
5.4 Mitjana, Variància i Desviació Estàndard . . . 13
5.4.1 Mitjana . . . 13

5.4.2 Variància i Desviació Estàndard 13
5.5 Arrodoniment de Valors 14
5.5.1 Errades Freqüents en l'Escriptura 14

1 Metrologia

La metrologia és la ciència de les mesures i de les seves aplicacions

Com $\{Unitats, Patrons, Magnituds, \dots\}$

Les unitats han d'estar definides per algú i han de seguir un sistema de referència universal. No val qualsevol objecte variable; per exemple **un segon** es defineix com *9,192,631,770 oscilacions de la radiació emitida pel Cesi-133*, com que el periode d'oscilacions de l'àtom de cesi és el mateix aquí i a Andromeda es pot definir el segon amb exactitud.

Donem el resultat de mesura com $\boxed{(x \pm y)U}$ on x és el valor obtingut, y l'intèrval de confiança i U les unitats.

Si x és un vector també hem de donar **la direcció i el sentit**.

- Una **magnitud** és una propietat d'un fenòmen, cos o substància, que es pot mesurar (quantificar).
- El **valor d'una magnitud** és el conjunt del valor numéric (x) amb la seva referència (unitat). Depèn de la referencia en l'escala de $\cdot 10^n$.

Alhora de mesurar i deixar-ho en escriu hem de tenir en compte 3 principis;

- Principi de mesura (Propietat / Teorema física que es fa servir per mesurar) **Ex: "La dilatació del líquid Hg"**
- Métode de mesura (Llista o procediments que es fan servir per mesurar algo)
- Procediment de mesura (Descripció detallada del process + el perquè)

1.1 Termes Importants

Qualsevol cosa que volguem mesurar té un valor veritable, pero no es pot trobar, el que podem fer és **aproximar-nos** molt pero mai el trobarem

L'error de mesura és la diferència entre l'estimació i el valor veritable; Podem distingir l'error de l'incertesa ($\pm I$) ja que l'error no es pot calcular ja que per ser calculat es necesita el valor veritable i reitero no es pot aconseguir.

L'exactitud és aquella proximitat entre un valor mesurat i el real (=) [Error ↑, Exactitud ↓]

La precissió és aquella proximitat entre l'intèrval ($\sim$)[Precissió ↑, Incertesa ↓]

Si pensem en una diana l'exacte és aquell que fa molts tirs diferents pero la mitjana de tots aquells és el valor exacte. Mentre que el precis fa tirs molt junts pero no tan aprop del valor veritable. Per molt que el precis soni pitjor de fet si li fem una correció pot arribar a ser **exacte i precís**.

1.1.1 Errors

Hi ha dos tipus d'errors que hem de tenir en compte,

- **Errors en el procès de mesura**, (errors sistemàtics). ¡Es poden corretjir! Amb factors de correció.
- **Errors per fenòmens aleatoris**, ¡No es poden eliminar! Poder posar paràmetres per evitar-los.

1.2 Xifres Significatives

Parlem de xifres significatives, l'última xifra que si es repeteix l'experiment no canvia, és a dir si $Exp1; 0,53324$ i $Exp1; 0,53317$ tenim **3 xifres significatives**. Els zeros de la dreta es conten SEMPRE, $0,5 \neq 0,5000$ i els de l'esquerra mai..

La precissió ve donada per la posició de l'última xifra significativa, com més xifres més precissió. **Quan canviem** d'unitats el # de xifres significatives no pot canviar, $5,0cm = 0,050m$, si augmentem el nombre, el que hem de fer és **notar-ho amb notació cientifica**, $5,0m = 5,0 \cdot 10^{-3}$

2 Càlcul d'Incerteses

Parlem **d'incertesa stàndard** quan tenim una incertesa I $R = (A \pm I)U$ concretament d'un ***68,27%*** (És un sigma (σ) en la desviació stàndard). Per mesurar les incerteses tenim dos mètodes.

- Avaluacions de **tipus A**.
  - Es fa *manualment* a partir de càlculs estadístics.
- Avaluació de **tipus B**.
  - Ja ve donat el càlcul estadistic per *una empresa cerificada*

– La traçabilitat metrologica és aquell **certificat** que garanteix que s'ha usat un patró secundari o terciari del **patró primari** usat pel sistema internacional.

Per calcular les incerteses (a part de l'stàndard) podem trobar altres càlculs;

- **Incerteses Combinades**; Quan mesurem una magnitud a partir d'una operació, l'incertesa és la combinada de les altres, Incertesa Velocitat = $\frac{\text{Incertesa Posició}}{\text{Incertesa Temps}}$

- **Incertesa Expandida**; És la Δ de incertesa stàndard per un factor k, de manera que $\uparrow k, \uparrow probabilitat$

k	Cobertura
1	68,27 %
2	95,45 %
3	99,73 %
4	99,994 %

3 Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d'Unitats

El S.I és l'ùnic sistema d'unitats que es pot usar **legalment** a europa, pero no és l'unic, també existeix; *imperialista, mètric decimal, cegesimal, ...*

Tots els comparambles són magnituds a física (ja que es poden comparar entre ells i són "tangibles") $(L, t, A, \dots)$, el valor d'un observable és **el valor i el producte amb unitats**, $\{X\} \cdot \{ms^{-1}\}$ on X no canvia mai, només per canvis d'unitats

3.1 Sistema d'Unitats

S'ha demostrat que **totes les magnituds són combinacions lineals de potències de 7 fonamentals**, de manera que;

$$[X] = m^a + Kg^b + s^c + A^d + K^e + Cd^f + mol^g$$

Recordem que les unitats sempre van en minuscula i que per fer un **anàlisi dimensional usem els símbols en [x]**. Les 7 magnituds amb les seves unitats són;

- Longitud - metre [L]
- Massa - quilogram [M]

- Temps - segons [S]
- Intensitat de corrent elèctric - amperes [I]
- Temperatura termodinàmica - kelvin [Θ]
- Intensitat Lluminosa - candela [J]
- Quantitat de matèria / substància - mol [N]

Per exemple $v = L \cdot t^-1 \leftrightarrow [m/s] = [m] \cdot [s^{-1}]$

Per definir aquestes 7 magnituds el sistema internacional defineix **7 constants fonamentals**;

Definir unitats a partir de constants no només manté l'universalitat sino que *redueix molt l'incertesa.*

Hi ha 22 magnituds derivades que tenen nom propi, fent-ne així un total de *29 magnituds.*

Quan volem relacionar dues o més magnituds diem a per b = a/b i a b = $a \cdot b$. I evidentment totes les 29 magnituds accepten graduació en múltiples de 10;

Table 1: Prefixes SI

Factor	Nombre	Símbol	Factor	Nombre	Símbol
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y

4 Introducció a l'Anàlisi Dimensional

Cada magnitud física (temps, distància, ...), té la seva dimensió. Amb les dimensions podem fer *operacions* per poder analizar les dimensions que té un objecte;

En el S.I li podem otorgar dimensions a les magnitud de manera que queda;

- $t = [T]$

- $l = [L]$
- $m = [M]$
- $I = [I]$
- $T = [\Theta]$
- $n = [N]$
- $I_e = [J]$

L'ànalisi dimensional tracta d'analitzar les dimensions de les unitats **simples i derivades**. Parlem d'una magnitud qualsevol Q quan li podem establir dimensió $[Q] \equiv \dim Q$.

Podem escriure les dimensions com a equacions dimensionals del estil;

$$[Q] = T^{\alpha} L^{\delta} M^{\beta} I^{\gamma} \Theta^{\epsilon} N^{\xi} J^{\eta}$$

On $\alpha, \beta, \delta, \gamma, \epsilon, \xi, \eta \in \mathbb{R}$ i solen ser enters o fraccionaris. **Tant les constants numériques com els radiants o els estereoradiants tenen dimensió 1 per tant NO apareixen a l'equació dimensional.**

Exemple

Troba l'equació de dimensions de *la velocitat*.

$$v = \frac{d}{t}; [v] = \frac{[d]}{[t]} = \frac{M}{T} = MT^{.1}$$

És a dir podem verificar que experimentalment es compleix ja que les dimensions cuadren.

Aquesta pràctica té 3 principals beneficis;

- Trobar l'equació de dimensions d'una unitat derivada (com la velocitat en el cas anterior)
- Verificar la coherència experimental d'una Llei Física (igualant les dimensions si ens surt una certesa la llei, experimentalment, és correcte).
- Establir una relació entre unitats quan no coneixem la llei fisica.

Exemple

Sabem que una roda gira amb una veloctiat, té un radi i massa, i sabem que hi ha una força, **troba la relació entre la força i les 3 magnituds** $F = f(m, v, r)$;

$$[F] = [m]^{\alpha}[v]^{\beta}[r]^{\gamma}$$
$$MLT^{-2} = M^{\alpha}M^{\beta}T^{-\beta}L^{\gamma}$$

Resolent obtenim que;

$$1 = \alpha - \beta$$
$$1 = \gamma$$
$$-2 = -\beta$$

I com a solució obtenim que $\alpha = 1, \gamma = 1, \beta = 2$. I si ho posem a la primera equació obtenim que $^*F \propto \frac{mv^2}{r}$. I nosaltres que ja tenim un coneixement bàsic de física podem **verificar que és veritat**.

* Poso $\propto$ perque si recordem, les constants numèriques no tenen dimensió i no les podem conèixer.

4.1 Factors de Conversió

Podem usar aquest mateix anàlisi per fer **factors de conversió** una mica més complicats. Ho ensenyarem amb un exemple;

Exemple

Volem fer un canvi d'unitats d'un objecte $\frac{st}{ft^3} \rightarrow \frac{kg}{m^2}$.

Si sabem que 1(stone) = 14(lliures) = 6,35 kg i que 1(foot) = 30,48(centimetres) = 0,3048 (metres)

Savem que podem descomposar una magnitud fisica com $\rho = \{\rho\}[\rho]$, per tant en aquest cas el que volem trobar són dos valor idèntics, **expressats en sistemes diferents**;

$$\{\rho\}[\rho] = \{\rho'\}[\rho]'$$
$$1ML^{-3} = \rho' M' L'^{-3}$$

Si aïllem ρ' obtenim el factor de conversió; $\rho' = \frac{ML^{-3}}{M'L'^{-3}}$. Com que tenim les relacions;

$\{\rho'\} = \frac{6{,}35kg \cdot (0{,}3048m^{-3})}{kg \cdot m^{-3}} = 0,224\frac{kg}{m^3}$

5 Error, Precisió i Càlcul d'Incerteses

Si nosaltres fem una suma, el resultat no pot tenir més xifres significatives que el que en té menys; $1,35m + 1,35\mu m = 1,35m$

Si les operacions són el producte o la divisió, el nombre de xifres significatives del resultat ha de ser el que correspongui al factor que tingui menys xifres significatives $2.233kg{\cdot}5.3m/s^2 = 12N$

L'Ordre de Magnitud és el valor en potència de 10 a la que correspon aquesta mesura (*notació cientifica*), $0.002 = 2 \cdot 10^{-3}$ té ordre 10^{-3}

Una mesura serveix per determinar el valor del mesurand (la magnitud concreta que es vol mesurar), i per això ha d'especificar bé el mesurand, el mètode i el procediment de mesura.

El resultat és sempre una aproximació del valor real, de manera que només està complet si va acompanyat de la incertesa de l'estimació. $V = (V' \pm I)\{V\}$

Sovint es fan diverses mesures en condicions de repetibilitat. Les diferències entre elles s'atribueixen al fet que les magnituds d'influència no es mantenen exactament constants.

5.1 Errors

Com ja vàrem dir al tema 1, una mesura té imperfeccions que originen un **error** en el resultat de la mesura. Pot ser de dos tipus:

- Error **sistemàtic**: no es pot eliminar, però sovint es pot reduir aplicant *correccions* si coneixem la font de l'error (instruments, ambient, ...). Després de la correcció, el seu valor esperat és zero.
- Error **aleatori**: prové de variacions impredictibles de les magnituds influents. No es pot compensar, però es pot reduir *incrementant el nombre d'observacions*. El seu valor esperat és zero.

5.2 Incerteses

La incertesa del resultat d'una mesura reflecteix **la manca de coneixement exacte del resultat del valor del mesurand**. Sempre hi haura una incertesa degut als *errors aleatoris*. En la pràctica hi ha moltes fonts d'incertesa

- La definició incompleta del mesurand
- La realització imperfecta de la definició del mesurand

- La presa de mostres no representatives (la mostra presa pot no representar el mesurand definit)
- Coneixement inadequat dels efectes de les condicions que envolten la mesura o mesura d'aquestes condicions
- Predisposició personal en la lectura dels aparells analògics de mesura
- Resolució finita del instrument o llindar de registre del mateix
- Valors inexactes dels estàndards de mesura i dels materials de referència
- Valors inexactes de constants i d'altres paràmetres obtinguts a partir de fonts externes i utilitzats en l'algoritme de reducció de dades
- Aproximacions i assumpcions incorporades en el mètode i procediment de mesura
- Variacions en observacions repetides del mesurand sota condicions aparentment idèntique

La *ISO*, agrupa les incerteses en 2 tipus (no vol dir que siguin diferents sinó que s'evaluen de manera diferent);

- **Incerteses de tipus A:**

  La variança estimada u^2 que caracteritza una component d'incertesa s'avalua **a partir de sèries d'observacions repetides**.

  - u^2 és la variança estimada estadísticament s^2.
  - La desviació estàndard estimada és l'arrel positiva de u^2:

    $$u = s$$

  - Per conveniència, de vegades s'anomena **incertesa estàndard de tipus A**.
  - S'obté a partir d'una **funció densitat de probabilitat derivada d'una distribució de freqüències observada**.

- **Incerteses de tipus B:**

  La variança estimada u^2 s'avalua **utilitzant els coneixements disponibles**.

  - La desviació estàndard estimada u de vegades s'anomena **incertesa estàndard de tipus B**.
  - S'obté a partir d'una **funció densitat de probabilitat assumida**, basada en el grau de creença que succeeixi un determinat esdeveniment (sovint anomenada **probabilitat subjectiva**).

- **Observació:** les dues aproximacions utilitzen interpretacions conegudes de probabilitat.

5.2.1 Incertesa Estàndard

La incertesa estàndard no té un valor numèric únic i universal per defecte (no és, per exemple, "5" o "10"): el seu valor depèn per complet de les teves dades o de l'instrument que utilitzis.

Tanmateix, el terme *estàndard* significa matemàticament que equival exactament a **1 desviació estàndard** ($k = 1$). Això li dona unes propietats estadístiques fixes si les dades segueixen una distribució normal.

Quan deixes la incertesa en el seu valor estàndard (u):

- Té un factor de cobertura $k = 1$.
- Representa una probabilitat (nivell de confiança) del 68,27 % que el valor real es trobi dins de l'interval calculat:
$$x - u \;\leq\; x_{\text{real}} \;\leq\; x + u.$$
- **Nota:** per augmentar aquesta seguretat fins a aproximadament el 95 %, es multiplica la incertesa estàndard per un factor $k = 2$ i s'obté la *incertesa expandida* (U) (5.2.3):
$$U = k\,u = 2\,u.$$

5.2.2 Incertesa Combinada

Anomenem **incertesa combinada** u_c a la combinació d'incerteses $u_c = \sum u_i$ de cada experiment;

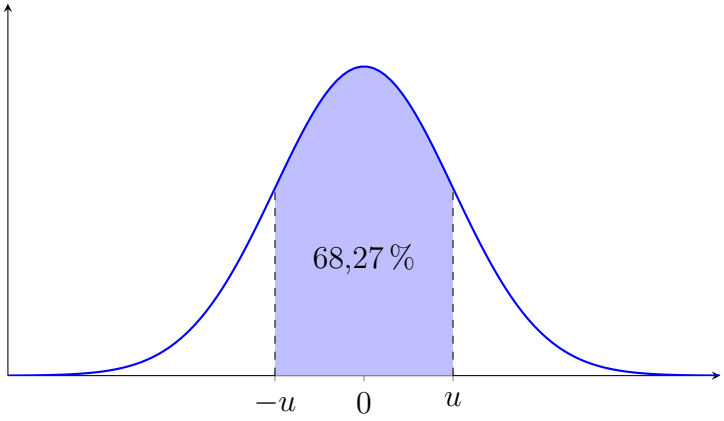
La incertesa estàndard combinada $u_c(y)$ és l'arrel quadrada positiva de la variança combinada:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 u^2(x_i) \;+\; 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)}$$

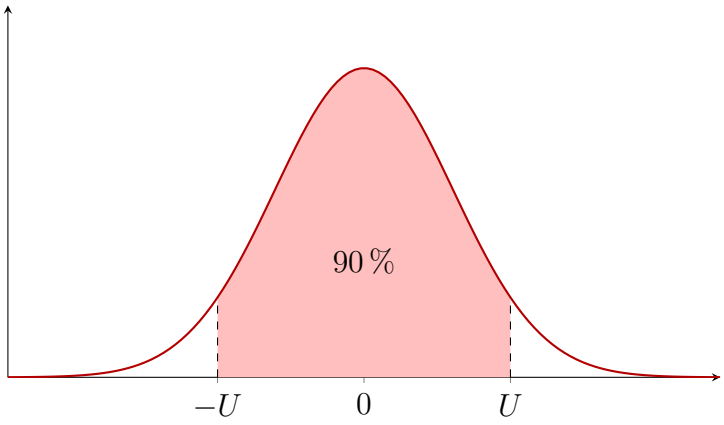
5.2.3 Incertesa Expandida

A vegades no ens val que una incertesa sigui tan gran, és a dir que **la volem reduïr**. Això ho fem amb les **incerteses expandides**, es a dir agafem l'estàndard i la multipliquem per un factor k (**factor de cobriment**) per fer-la més gran.

Incertesa estàndard ($k = 1$): $\int_{-u}^{u} f(x)\,\mathrm{d}x = 68{,}27\,\%$



Incertesa expandida (90 %): $\int_{-U}^{U} f(x)\,\mathrm{d}x = 90\,\%, \quad U = k\,u \approx 1{,}645\,u$



5.3 Model de Mesura

Normalment no mesurem una magnitud Y directament, sinó que ho fem a partir de altres N magnituds $X_1, X_2, \ldots, X_N$, llavors podem escriure;

$$Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_N)$$

Aquestes *magnituds d'entrada* X_i, es poden classificar com;

- Magnituds obtingudes de les observacions (Longitud, Temps, ...)
- Magnituds obtingudes de patrons certificats, referencies o publicacions (Constant de Planck, Constant Gravitatoria,...)

De manera similar obtenim l'estimació de Y, y, amb la funció d'estimacions X_i, x_i;

$$y = f(x_1, x_2, \ldots, x_N)$$

La desviació típica associada a l'estimació del valor de sortida y, es denomina **incertesa típica combinada** i és representada $u_c(y)$, que esta associada a la funció $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ on cada estimació x_i, és obtinguda a partir d'una distribució de valors possibles dde X_i, es pot basar en una *distribució de freqüències* (Tipus A) o una *distribució a priori* (Tipus B) [Ambdós cassos s'utilitza per representar el nostre nivell de certesa].

5.4 Mitjana, Variància i Desviació Estàndard

5.4.1 Mitjana

En la major part dels cassos, la millor estimació disponible de l'esperança matemàtica μ_e d'una magnitud q que varia al atzar, és de la que s'han obtingut n observacions *en les mateixes condicions*. El resultat $\bar{q}$ és la **mitjana aritmètica de les observacions**.

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} q_k$$

5.4.2 Variància i Desviació Estàndard

Els valors de les observacions individuals q_k difereixen en raò de les variacions aleatories de les magnituds de les que venen o d'efectes aleatoris. La **variança experimental** de les observacions σ^2 ve donat per;

$$\sigma^2(q_k) = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (q_j - \bar{q})^2$$

On $\sigma(q_k)$ és la **desviació típica experimental**, és a dir, $\sigma(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (q_j - \bar{q})^2}$.

Podem relacionar les *variacions* amb la *mitjana* de manera que;

$$\sigma^2(\bar{q}) = \frac{\sigma^2(q_k)}{n}$$

$$\sigma(\bar{q}) = \frac{\sigma(q_k)}{\sqrt{n}}$$

(Anomenada la segona, *desviació típica experimental de mesura*)

n ha de ser prou gran per garantir que $\bar{q}$ proporcioni una estimació fiable

5.5 Arrodoniment de Valors

Sempre arrodonim a qualsevol nivell (milèssima, centèssima, decena, ...), **a partir del 5, inclòs**.

5.5.1 Errades Freqüents en l'Escriptura

- **Unitats i prefixos:** no s'han d'usar indegudament majúscules, minúscules, caràcters rectes o cursius, ja que es confonen magnituds i unitats (les magnituds van en cursiva, les unitats en recte).
- **Separador de milers:** no s'ha d'utilitzar el punt; cal posar un espai (per exemple, 1 000 i no 1.000).
- **Separador decimal:** a Espanya s'ha d'utilitzar la coma a la part inferior de la línia, tot i que sovint s'usa el punt.
- **Prefixos SI:** sempre fan referència a potències de 10, per tant no s'han d'usar per a potències de 2 (telecomunicacions i electrònica), perquè poden causar errors. Per a aquestes existeixen prefixos propis: kibi (Ki), mebi (Mi), gibi (Gi), tebi (Ti), pebi (Pi) i exbi (Ei). Exemple: $1\,\mathrm{KiB} = 2^{10}\,\mathrm{B} = 1024\,\mathrm{B}$.